

Отчёт по лабораторной работе 8

Настройка SMTP-сервера

Новичков Максим

Содержание

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию SMTP сервера.

2 Выполнение работы

2.1 Установка и первичная настройка почтового сервера Postfix

2.1.1 Установка необходимых пакетов

Для работы почтового сервера были установлены основные компоненты: **Postfix** и утилита **s-nail**, предназначенная для отправки сообщений из командной строки.

Установка выполнялась при помощи менеджера пакетов **dnf**.

После завершения транзакции в системе появились пакеты:

- postfix-2:3.8.5-8.el10.x86_64
- postfix-lmdb-2:3.8.5-8.el10.x86_64
- s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64

2.1.2 Настройка межсетевого экрана

Для обеспечения корректной работы службы **SMTP** были внесены соответствующие изменения в правила **firewalld**.

Сервис был временно и постоянно добавлен в список разрешённых, после чего был проверен текущий перечень активных служб.

В результате в списке появился smtp, что подтверждает успешное добавление правила.

2.1.3 Восстановление контекстов SELinux

Для корректного функционирования службы были восстановлены контексты безопасности, затронутые при установке.

2.1.4 Запуск и автозагрузка службы Postfix

Служба **Postfix** была добавлена в автозагрузку и запущена вручную.

После этого в каталоге `/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/` появился

символический линк на файл postfix.service, указывающий на /usr/lib/systemd/system/postfix.service.

```
Total 7.3 MB/s | 2.2 MB 00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :                                1/1
  Installing     : postfix-lmdb-2:3.8.5-8.el10.x86_64 1/3
  Running scriptlet: postfix-2:3.8.5-8.el10.x86_64 2/3
  Installing     : postfix-2:3.8.5-8.el10.x86_64 2/3
  Running scriptlet: postfix-2:3.8.5-8.el10.x86_64 2/3
  Running scriptlet: s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64 3/3
  Installing     : s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64 3/3
  Running scriptlet: s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64 3/3

Installed:
 postfix-2:3.8.5-8.el10.x86_64 postfix-lmdb-2:3.8.5-8.el10.x86_64 s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64

Complete!
[root@server.manovichkov.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
success
[root@server.manovichkov.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
success
[root@server.manovichkov.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client dns http https smtp ssh
[root@server.manovichkov.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfine
d_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.manovichkov.net ~]# systemctl enable postfix
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service' -> '/usr/lib/systemd/system/postfix.service'.
```

Рис. 1: Установка и запуск Postfix

2.2 Изменение параметров Postfix с помощью postconf

2.2.1 Просмотр и изменение конфигурации

Для первоначальной настройки почтового сервера **Postfix** использовалась утилита **postconf**, позволяющая изменять параметры без прямого редактирования файла main.cf.

На первом этапе был выведен полный список текущих параметров Postfix. Затем отдельно проверены значения ключевых переменных myorigin и mydomain.

По умолчанию myorigin имел значение \$myhostname, а mydomain — manovichkov.net.

Далее значение параметра myorigin было изменено на \$mydomain, чтобы все исходящие письма имели домен manovichkov.net.

После внесения изменений их корректность была проверена повторным вызовом postconf myorigin.

2.2.2 Проверка и перезагрузка службы

С помощью команды postfix check была произведена проверка корректности конфигурационного файла main.cf.

Ошибки не обнаружены, после чего конфигурация была перезагружена с помощью systemctl reload postfix.service.

2.2.3 Просмотр изменённых параметров

Командой `postconf -n` был выведен перечень всех параметров, значения которых отличаются от настроек по умолчанию.

Среди них указаны пути к основным директориям, параметры сетевых интерфейсов, сертификатов, а также уровень безопасности TLS.

```
unverified_sender_defer_code = 450
unverified_sender_reject_code = 450
unverified_sender_reject_reason =
unverified_sender_tempfail_action = $reject_tempfail_action
use_srv_lookup =
verp_delimiter_filter = -==+
virtual_alias_address_length_limit = 1000
virtual_alias_domains = $virtual_alias_maps
virtual_alias_expansion_limit = 1000
virtual_alias_maps = $virtual_maps
virtual_alias_recursion_limit = 1000
virtual_delivery_slot_cost = $default_delivery_slot_cost
virtual_delivery_slot_discount = $default_delivery_slot_discount
virtual_delivery_slot_loan = $default_delivery_slot_loan
virtual_delivery_status_filter = $default_delivery_status_filter
virtual_destination_concurrency_failed_cohort_limit = $default_destination_concurrency_failed_cohort_limit
virtual_destination_concurrency_limit = $default_destination_concurrency_limit
virtual_destination_concurrency_negative_feedback = $default_destination_concurrency_negative_feedback
virtual_destination_concurrency_positive_feedback = $default_destination_concurrency_positive_feedback
virtual_destination_rate_delay = $default_destination_rate_delay
virtual_destination_recipient_limit = $default_destination_recipient_limit
virtual_extra_recipient_limit = $default_extra_recipient_limit
virtual_gid_maps =
virtual_initial_destination_concurrency = $initial_destination_concurrency
virtual_mailbox_base =
virtual_mailbox_domains = $virtual_mailbox_maps
virtual_mailbox_limit = 51200000
virtual_mailbox_lock = fcntl, dotlock
virtual_mailbox_maps =
virtual_minimum_delivery_slots = $default_minimum_delivery_slots
virtual_minimum_uid = 100
virtual_recipient_limit = $default_recipient_limit
virtual_recipient_refill_delay = $default_recipient_refill_delay
virtual_recipient_refill_limit = $default_recipient_refill_limit
virtual_transport = virtual
virtual_transport_rate_delay = $default_transport_rate_delay
virtual_uid_maps =
[root@server.manovichkov.net ~]#
```

Рис. 2: Просмотр конфигурации Postfix

2.2.4 Настройка сетевых параметров

Для исключения поддержки IPv6 и работы только с IPv4 были изменены параметры сетевых интерфейсов.

Изначально переменная `inet_interfaces` имела значение `localhost`.

Попытка задать `ipv4` вызвала ошибку конфигурации, поэтому в итоге значение было возвращено к `all`, а параметр `inet_protocols` изменён на `ipv4`.

После этого проверка конфигурации (`postfix check`) завершилась успешно, и служба была перезагружена.

```
[root@server.manovichkov.net ~]# postconf mydomain
mydomain = manovichkov.net
[root@server.manovichkov.net ~]# postconf -e 'myorigin = $mydomain'
[root@server.manovichkov.net ~]# postconf mydomain
mydomain = manovichkov.net
[root@server.manovichkov.net ~]# postconf myorigin
myorigin = $mydomain
[root@server.manovichkov.net ~]# postfix check
[root@server.manovichkov.net ~]# systemctl reload postfix.service
[root@server.manovichkov.net ~]#

compatibility_level = 3.8
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_directory/$process_name $process_id & s\
eep 5
default_database_type = lmdb
html_directory = no
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
meta_directory = /etc/postfix
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
myorigin = $mydomain
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = /usr/share/doc/postfix/README_FILES
sample_directory = /usr/share/doc/postfix/samples
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
setgid_group = postdrop
shlib_directory = /usr/lib64/postfix
smtp_tls_CAfile = /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
smtp_tls_CApith = /etc/pki/tls/certs
smtp_tls_security_level = may
smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/tls/certs/postfix.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/postfix.key
smtpd_tls_security_level = may
unknown_local_recipient_reject_code = 550
[root@server.manovichkov.net ~]# █
```

2.3 Проверка работы почтового сервера Postfix

2.3.1 Отправка и получение письма на сервере

На сервере server.manovichkov.net под учётной записью пользователя было отправлено тестовое сообщение с помощью утилиты **mail**.

Отправка выполнялась командой, задающей тему письма test1 и адрес получателя в формате user@server.user.net.

В логе почтовой системы (/var/log/maillog) видно, что сообщение было успешно принято и доставлено в локальный почтовый ящик.

Ключевые строки лога:

- status=sent (delivered to mailbox) — подтверждает успешную доставку;
- relay=local — показывает, что сообщение обработано локально.

В каталоге /var/spool/mail/ появился файл пользователя с именем sabdullakhi, содержащий отправленное письмо.

```
[manovichkov@server.manovichkov.net ~]$
```

```
[manovichkov@server.manovichkov.net ~]$ sudo tail -f /var/log/maillog
[sudo] password for manovichkov:
Oct  8 10:06:35 server postfix/postfix-script[12088]: refreshing the Postfix mail system
Oct  8 10:06:35 server postfix/master[11117]: reload -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Oct  8 10:06:35 server postfix/master[11117]: warning: ignoring inet_protocols parameter value change
Oct  8 10:06:35 server postfix/master[11117]: warning: old value: "all", new value: "ipv4"
Oct  8 10:06:35 server postfix/master[11117]: warning: to change inet_protocols, stop and start Postfix
Oct  8 10:07:12 server postfix/pickup[12093]: CE667609E765: uid=1001 from=<manovichkov>
Oct  8 10:07:12 server postfix/cleanup[12197]: CE667609E765: message-id=<20251008100712.CE667609E765@server.manovichkov.net>
Oct  8 10:07:12 server postfix/qmgr[12094]: CE667609E765: from=<manovichkov@manovichkov.net>, size=352, nrcpt=1 (queue active)
Oct  8 10:07:12 server postfix/local[12200]: CE667609E765: to=<manovichkov@server.manovichkov.net>, relay=local, delay=0.01, delays=0.01/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct  8 10:07:12 server postfix/amar[12094]: CE667609E765: removed
```

2.3.2 Установка и настройка Postfix на клиенте

На виртуальной машине **client.manovichkov.net** были установлены пакеты **postfix** и **s-nail**.

Для обеспечения корректной работы Postfix в сетевой среде отключён протокол IPv6, оставлен только IPv4.

Служба Postfix была добавлена в автозагрузку и запущена.

```
Running scriptlet: s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64 3/3
Installing       : s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64 3/3
Running scriptlet: s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64 3/3

Installed:
postfix-2:3.8.5-8.el10.x86_64      postfix-lmdb-2:3.8.5-8.el10.x86_64
s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64

Complete!
[root@client.sabdullakhi.net ~]#
[root@client.sabdullakhi.net ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@client.sabdullakhi.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@client.sabdullakhi.net ~]# systemctl enable postfix
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service' →
'/usr/lib/systemd/system/postfix.service'.
[root@client.sabdullakhi.net ~]# systemctl start postfix.service
[root@client.sabdullakhi.net ~]#
```

Рис. 3: Настройка Postfix на клиенте

2.3.3 Отправка письма с клиента на сервер

С клиента было отправлено второе письмо с темой test1 на адрес пользователя **sabdullakhi@server.manovichkov.net**.

После выполнения команды письмо успешно доставлено на сервер, что подтверждается записями в почтовом журнале.

Сервер принял соединение от IP-адреса клиента (192.168.1.30), обработал сообщение и сохранил его в локальный почтовый ящик.

```
[root@server.manovichkov.net ~]# postconf inet_interfaces
inet_interfaces = localhost
[root@server.manovichkov.net ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'
[root@server.manovichkov.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
[root@server.manovichkov.net ~]# postfix check
[root@server.manovichkov.net ~]# systemctl reload postfix.service
[root@server.manovichkov.net ~]# systemctl stop postfix.service
```

2.3.4 Разрешение пересылки сообщений между узлами сети

Для обеспечения взаимодействия узлов сети были изменены сетевые параметры конфигурации Postfix.

В частности, были заданы значения:

- `inet_interfaces = all` — прослушивание всех сетевых интерфейсов;
- `mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16` — разрешение приёма писем из локальной и внутренней сети.

После внесения изменений конфигурация была проверена, перезагружена и служба Postfix перезапущена.

```
8 10:13:22 server postfix/smtpd[13226]: connect from client.manovichkov.net[192.168.1.30]
8 10:13:22 server postfix/smtpd[13226]: DCE6F609E75D: client=client.manovichkov.net[192.168.1.30]
8 10:13:22 server postfix/cleanup[13230]: DCE6F609E75D: message-id=<20251008101322.D2D5B5CDD@client.manovichkov.net>

8 10:13:22 server postfix/smtpd[13226]: disconnect from client.manovichkov.net[192.168.1.30] ehlo=2 starttls=1 mail
rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
8 10:13:22 server postfix/qmgr[13213]: DCE6F609E75D: from=<manovichkov@client.manovichkov.net>, size=580, nrcpt=1 (
ue active)
8 10:13:22 server postfix/local[13231]: DCE6F609E75D: to=<manovichkov@server.manovichkov.net>, relay=local, delay=0
, delays=0/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
8 10:13:22 server postfix/qmgr[13213]: DCE6F609E75D: removed
```

Рис. 4: Настройка сетевых параметров Postfix на сервере

2.3.5 Повторная отправка письма с клиента

После обновления настроек с клиента было повторно отправлено сообщение с темой test2.

Согласно логу сервера, сообщение было успешно доставлено, что подтверждается строкой `status=sent (delivered to mailbox)` в `/var/log/maillog`.

```
[manovichkov@client.manovichkov.net ~]$ echo . | mail -s test2 manovichkov@manovichkov.net
```

Рис. 5: Повторная отправка письма и успешная доставка

2.4 Конфигурация Postfix для работы с доменом manovichkov.net

2.4.1 Ошибка при доставке письма и анализ логов

На этапе отправки письма с клиента на доменный адрес `manovichkov@manovichkov.net` в журнале почтового сервера были зафиксированы ошибки доставки.

Из лога видно, что сервер пытался передать сообщение, но получил уведомление об ошибке маршрутизации:

- status=bounced (mail for manovichkov.net loops back to myself) — сообщение не доставлено, так как сервер пытался отправить письмо самому себе.
- status=deferred (connect to client.manovichkov.net[192.168.1.30]:25: No route to host) — не удалось установить соединение с клиентом по порту 25.

Причиной являлось отсутствие корректно настроенной MX-записи для домена и неправильная конфигурация параметра mydestination.

```
Oct 8 10:13:22 server postfix/smtpd[13226]: connect from client.manovichkov.net[192.168.1.30]
Oct 8 10:13:22 server postfix/smtpd[13226]: DCE6F609E75D: client=client.manovichkov.net[192.168.1.30]
Oct 8 10:13:22 server postfix/cleanup[13230]: DCE6F609E75D: message-id=<20251008101322.D2D5B5CDD@client.manovichkov.net>
Oct 8 10:13:22 server postfix/smtpd[13226]: disconnect from client.manovichkov.net[192.168.1.30] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Oct 8 10:13:22 server postfix/qmgr[13213]: DCE6F609E75D: from=<manovichkov@client.manovichkov.net>, size=580, nrcpt=1 (queue active)
Oct 8 10:13:22 server postfix/local[13231]: DCE6F609E75D: to=<manovichkov@server.manovichkov.net>, relay=local, delay=0.01, delays=0/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 8 10:13:22 server postfix/qmgr[13213]: DCE6F609E75D: removed
```

Рис. 6: Ошибка доставки и анализ логов Postfix

2.4.2 Настройка DNS-зон и добавление MX-записи

Для обеспечения маршрутизации писем на уровне домена в конфигурацию DNS были добавлены MX-записи, указывающие на почтовый сервер mail.manovichkov.net.

Файл прямой зоны manovichkov.net: - Добавлена строка MX 10 mail.manovichkov.net.

- Определены записи A для всех узлов сети, включая server, ns, dhcp, www и mail, с IP-адресом 192.168.1.1.

```

manovichkov.net  [----] 0 L:[ 1+23 24/ 24] *(601 / 601b) <EOF>
$ORIGIN .
$TTL 86400<---->; 1 day
manovichkov.net<----->IN SOA<>manovichkov.net. server.manovichkov.net. (
<-----><-----><-----><----->2025091713 ; serial
<-----><-----><-----><----->86400 ; refresh (1 day)
<-----><-----><-----><----->3600 ; retry (1 hour)
<-----><-----><-----><----->604800 ; expire (1 week)
<-----><-----><-----><----->10800 ; minimum (3 hours)
<-----><-----><-----><----->)
<-----><-----><----->NS<----->manovichkov.net.
<-----><-----><----->A<----->192.168.1.1
<-----><-----><----->MX 10<----->mail.manovichkov.net.
$ORIGIN manovichkov.net.
$TTL 1200<---->; 20 minutes
client<><-----><----->A<----->192.168.1.30
<-----><-----><----->DHCID<-->( AAEB1FhaDarqBrLi004j6+E00+13CnZ6kVJkXXSH25vj
<-----><-----><-----><----->a6Y= ) ; 1 1 32
$TTL 86400<---->; 1 day
dhcp<--><-----><----->A<----->192.168.1.1
ns<--><-----><----->A<----->192.168.1.1
server<><-----><----->A<----->192.168.1.1
www<--><-----><----->A<----->192.168.1.1
mail<--><-----><----->A<----->192.168.1.1

```

Рис. 7: Файл прямой DNS-зоны

Файл обратной зоны 192.168.1: - Добавлены PTR-записи для серверов и служб, а также ссылка MX 10 mail.manovichkov.net. для маршрутизации почты по домену.

```

root@server:/var/named/master/rz - sudo -i
root@server:/var/named/master/rz - sudo -i  manovichkov@server:~  manovichkov@server:~ - sudo tail -f /var/log/

192.168.1  [-M--] 50 L:[ 1+18 19/ 24] *(554 / 687b) 0010 0x00A [*][X]
$ORIGIN .
$TTL 86400<---->; 1 day
1.168.192.in-addr.arpa<>IN SOA<>1.168.192.in-addr.arpa. server.manovichkov.net. (
<-----><-----><-----><----->2025091709 ; serial
<-----><-----><-----><----->86400 ; refresh (1 day)
<-----><-----><-----><----->3600 ; retry (1 hour)
<-----><-----><-----><----->604800 ; expire (1 week)
<-----><-----><-----><----->10800 ; minimum (3 hours)
<-----><-----><-----><----->)
<-----><-----><----->NS<----->1.168.192.in-addr.arpa.
<-----><-----><----->A<----->192.168.1.1
<-----><-----><----->PTR<----->server.manovichkov.net.
<-----><-----><----->MX 10<----->mail.manovichkov.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1<-----><-----><----->PTR<----->server.manovichkov.net.
<-----><-----><----->PTR<----->ns.manovichkov.net.
<-----><-----><----->PTR<----->dhcp.manovichkov.net.
<-----><-----><----->PTR<----->www.manovichkov.net.
<-----><-----><----->PTR<----->mail.manovichkov.n
$TTL 1200<---->; 20 minutes
30<-----><-----><----->PTR<----->client.manovichkov.net.
<-----><-----><----->DHCID<-->( AAEB1FhaDarqBrLi004j6+E00+13CnZ6kVJkXXSH25vj
<-----><-----><-----><----->a6Y= ) ; 1 1 32

```

Рис. 8: Файл обратной DNS-зоны

2.4.3 Изменение конфигурации Postfix

Для разрешения приёма писем на доменный адрес в Postfix был изменён параметр `mydestination`, включающий все основные зоны:

`mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain`

После внесения изменений были выполнены: - проверка конфигурации (`postfix check`),

- перезагрузка службы (`systemctl reload postfix`),
- восстановление контекстов SELinux (`restorecon -vR /etc, restorecon -vR /var/named/`),
- перезапуск службы DNS (`systemctl restart named`),
- повторная отправка писем из очереди (`postqueue -f`).

```
[root@server.manovichkov.net rz]# postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
[root@server.manovichkov.net rz]# postfix check
[root@server.manovichkov.net rz]# systemctl reload postfix.service
[root@server.manovichkov.net rz]# restorecon -vR /etc
[root@server.manovichkov.net rz]# restorecon -vR /named
restorecon: lstat(/named) failed: No such file or directory
[root@server.manovichkov.net rz]# restorecon -vR /var/named/
[root@server.manovichkov.net rz]# systemctl restart named
[root@server.manovichkov.net rz]#
```

Рис. 9: Обновление конфигурации и перезапуск служб

2.4.4 Успешная доставка почты после настройки

После корректировки DNS и параметров Postfix повторная отправка письма с клиента прошла успешно.

В логах сервера подтверждено получение сообщения:

- `status=sent (delivered to mailbox)` — письмо доставлено в локальный ящик;
- `relay=local` — доставка осуществлена сервером `server.manovichkov.net`.

```
8 10:18:42 server postfix/smtpd[14085]: disconnect from client.manovichkov.net[192.168.1.30] ehlo=2 starttls=1 mail
:cpt=1 data=1 quit=1 commands=7
8 10:18:42 server postfix/qmgr[13989]: B3B3A609E760: from=<manovichkov@client.manovichkov.net>, size=580, nrcpt=1 (
ie active)
8 10:18:42 server postfix/local[14089]: B366C609E75F: to=<manovichkov@server.manovichkov.net>, relay=local, delay=0
delays=0.01/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
8 10:18:42 server postfix/qmgr[13989]: B366C609E75F: removed
8 10:18:42 server postfix/local[14089]: B3B3A609E760: to=<manovichkov@server.manovichkov.net>, relay=local, delay=0
delays=0/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
8 10:18:42 server postfix/qmgr[13989]: B3B3A609E760: removed
```

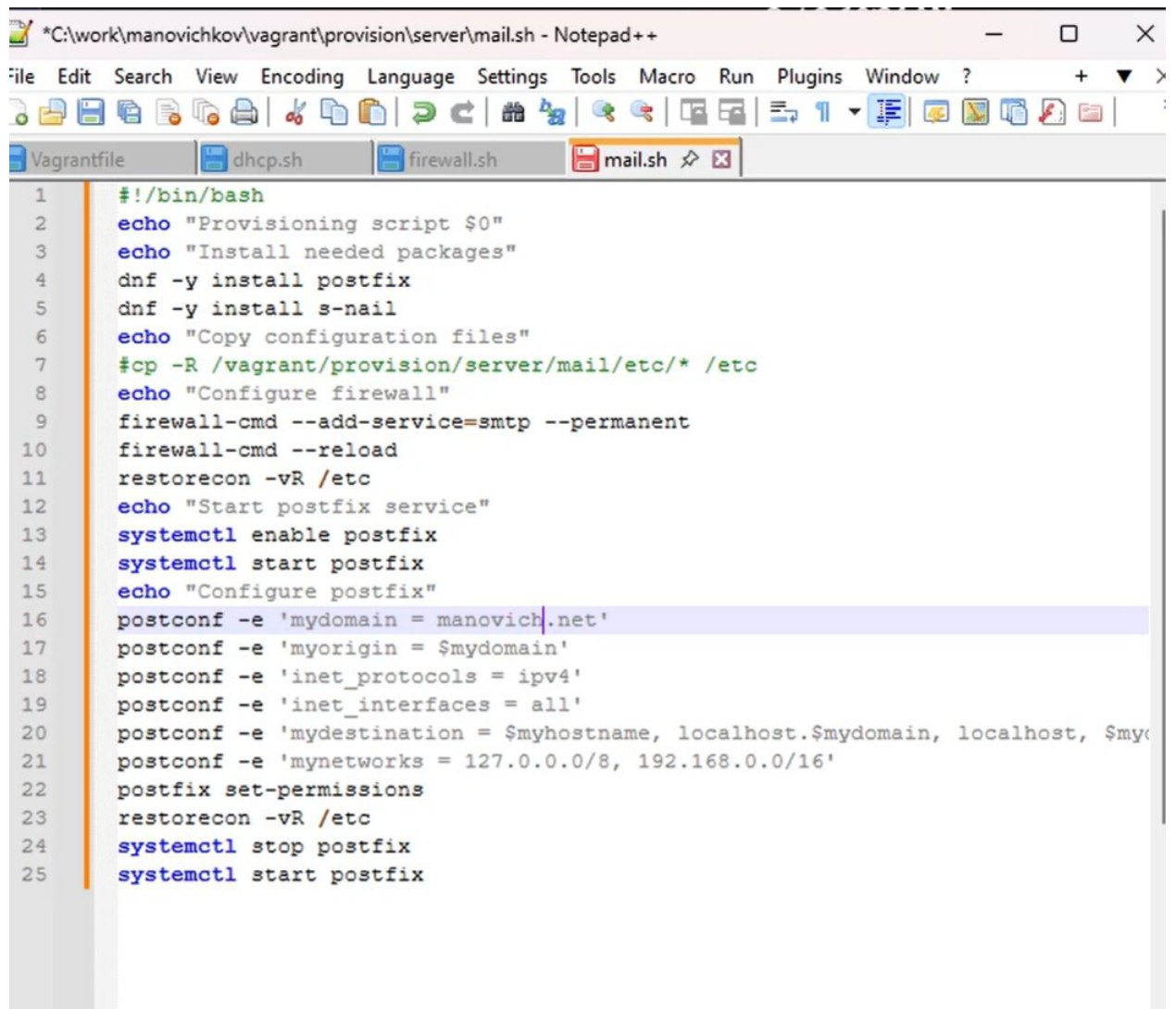
```
From manovichkov@client.manovichkov.net Wed Oct 8 10:18:48 2025
Return-Path: <manovichkov@client.manovichkov.net>
X-Original-To: manovichkov@manovichkov.net
Delivered-To: manovichkov@manovichkov.net
Received: from client.manovichkov.net (client.manovichkov.net [192.168.1.30])
    by server.manovichkov.net (Postfix) with ESMTPS id B5042609E75F
    for <manovichkov@manovichkov.net>; Wed, 8 Oct 2025 10:18:48 +0000 (UTC)
Received: by client.manovichkov.net (Postfix, from userid 1001)
    id B312E5CDA; Wed, 8 Oct 2025 10:18:48 +0000 (UTC)
Date: Wed, 08 Oct 2025 10:18:48 +0000
To: manovichkov@manovichkov.net
Subject: test2
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20251008101848.B312E5CDA@client.manovichkov.net>
From: manovichkov@client.manovichkov.net
```

.

```
[manovichkov@server.manovichkov.net ~]$ █
```

2.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

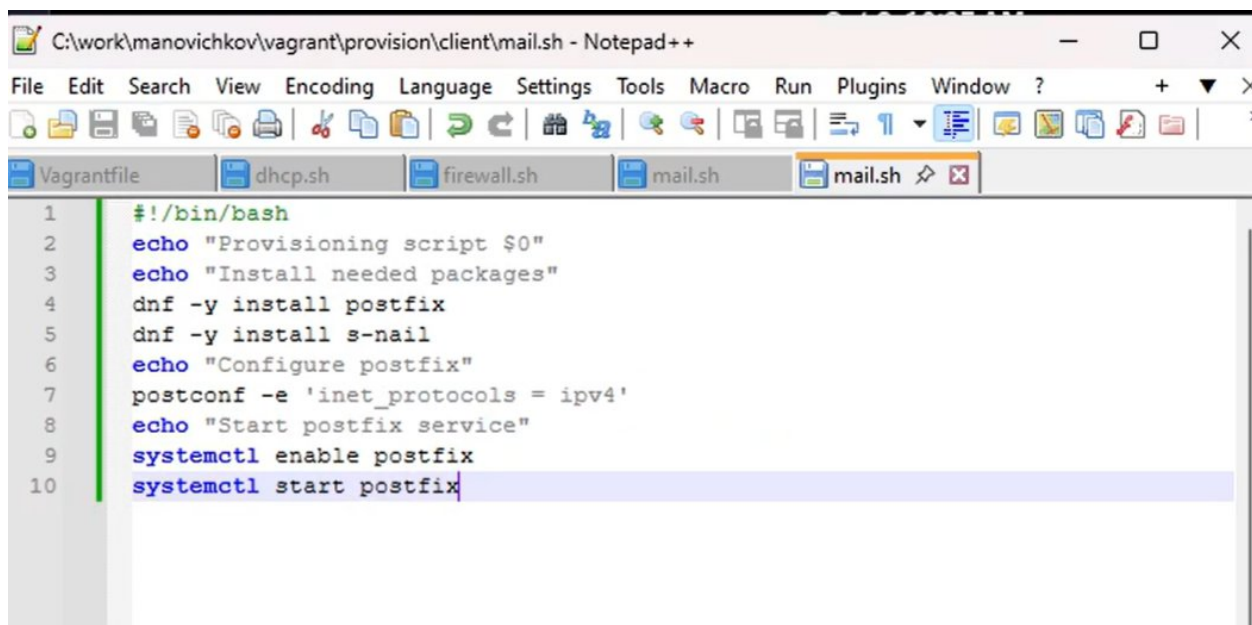
В каталоге `/vagrant/provision/server/` был создан исполняемый сценарий **mail.sh**, предназначенный для автоматической установки и настройки службы **Postfix**. Файл был создан и наделён правами на выполнение следующими командами:

The image shows a Notepad++ window with the title bar indicating the file path: *C:\work\manovichkov\vagrant\provision\server\mail.sh - Notepad++. The window contains a shell script for configuring Postfix. The script starts with a shebang line and proceeds to install postfix and s-nail using dnf. It then copies configuration files from a vagrant directory to /etc, configures the firewall to allow SMTP, and sets up Postfix with specific domain and network settings. The script concludes by restarting the postfix service.

```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y install postfix
5  dnf -y install s-nail
6  echo "Copy configuration files"
7  #cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
8  echo "Configure firewall"
9  firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
10 firewall-cmd --reload
11 restorecon -vR /etc
12 echo "Start postfix service"
13 systemctl enable postfix
14 systemctl start postfix
15 echo "Configure postfix"
16 postconf -e 'mydomain = manovich.net'
17 postconf -e 'myorigin = $mydomain'
18 postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
19 postconf -e 'inet_interfaces = all'
20 postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $myc
21 postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
22 postfix set-permissions
23 restorecon -vR /etc
24 systemctl stop postfix
25 systemctl start postfix
```

Рис. 10: Полный сценарий настройки Postfix

Для виртуальной машины **client** был создан сокращённый сценарий, выполняющий только базовую установку и включение Postfix. Он отключает IPv6, активирует службу и запускает её при старте системы:



```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y install postfix
5  dnf -y install s-nail
6  echo "Configure postfix"
7  postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
8  echo "Start postfix service"
9  systemctl enable postfix
10 systemctl start postfix
```

Рис. 11: Упрощённый сценарий для клиента

3 Вывод

В ходе выполнения работы был установлен и настроен почтовый сервер **Postfix** на виртуальной машине `server.manovichkov.net`.

Были произведены установка необходимых пакетов, настройка межсетевого экрана и восстановление контекстов SELinux.

С помощью утилиты `postconf` изменены ключевые параметры конфигурации: `myorigin`, `mydomain`, `inet_interfaces`, `inet_protocols`, `mynetworks`, `mydestination`.

Проверена работоспособность почтового сервиса как в локальном режиме, так и при передаче писем между клиентом и сервером по внутренней сети.

Дополнительно были добавлены MX-записи в DNS-зону домена `manovichkov.net`, что позволило реализовать доставку почты по доменным именам.

4 Контрольные вопросы

1. В каком каталоге и в каком файле следует смотреть конфигурацию **Postfix**?

Основной конфигурационный файл **Postfix** находится по пути:

- `/etc/postfix/main.cf` — основной файл настроек службы;

Дополнительно используется файл:

- `/etc/postfix/master.cf` — определяет параметры запуска и взаимодействия почтовых процессов.

2. Каким образом можно проверить корректность синтаксиса в конфигурационном файле **Postfix**?

Проверка выполняется командой:

- `postfix check` — анализирует файлы конфигурации и сообщает об ошибках;

Также можно использовать просмотр текущих параметров:

- `postconf -n` — выводит только изменённые от стандартных значения, что помогает обнаружить некорректные записи.

3. В каких параметрах конфигурации Postfix требуется внести изменения для настройки возможности отправки писем не на локальный хост, а на доменные адреса?

Для организации почтового обмена с доменами необходимо скорректировать следующие параметры:

- mydomain — указывает доменное имя (например, sabdullakhi.net);
- myorigin — определяет, от имени какого домена отправляются письма;
- mydestination — задаёт список доменов, для которых сервер принимает почту;
- mynetworks — определяет диапазоны адресов, которым разрешено пересылать почту через сервер;
- inet_interfaces — указывает, какие сетевые интерфейсы использует Postfix (all или конкретные IP).

4. Приведите примеры работы с утилитой mail по отправке письма, просмотру имеющихся писем, удалению письма.

- Отправка письма:

```
echo "Текст письма" | mail -s "Тема" user@domain.net
```

- Просмотр полученных писем:

```
mail
```

- Просмотр конкретного письма:

в интерактивном режиме mail ввести номер письма.

- Удаление письма:

в интерактивном режиме mail — команда d <номер_письма>, затем q для выхода с сохранением изменений.

5. Приведите примеры работы с утилитой postqueue.

- Просмотр очереди сообщений:

```
postqueue -p
```

- Определение числа сообщений в очереди:

```
postqueue -p | grep -c "^[A-F0-9]"
```

- Отправка всех сообщений из очереди:

```
postqueue -f
```

- Удаление письма из очереди по ID:

```
postsuper -d <ID_письма>
```

- Удаление всех сообщений из очереди:

```
postsuper -d ALL
```